在 0.5 ～ 0.7 mol/L HNO_3，0.1 ～ 0.5 mol/L N_2H_4 溶液中，在室温下的暗室中，U(Ⅳ)的浓度由 30 g/L增加到 80 g/L，观察 U(Ⅳ)的浓度对其自身稳定性的影响。由图 6-8 可以看出，U(Ⅳ)初始浓度为 30.5 g/L时，其半寿期为 100 天，即氧化 5%需 10 天。当U(Ⅳ)浓度为 85 g/L 时，其半寿期为 158 天，氧化 5%需要 16 天。因此，在上述条件下，U(Ⅳ)溶液的稳定性随着溶液中 U(Ⅳ)浓度的增加而提高。

在 10 g/L U(Ⅳ)，2 mol/L HNO_3，0.1 mol/L N_2H_4 溶液中，在环境温度下，对上述的溶液，在 N_2 气氛下或在空气气氛下用空气鼓泡或用 N_2 鼓泡，观察该溶液的稳定性。从图 6-9 可以看出，U(Ⅳ)的氧化速度受到鼓泡搅拌的影响，但是与 N_2 气氛还是空气气氛的关系不大。

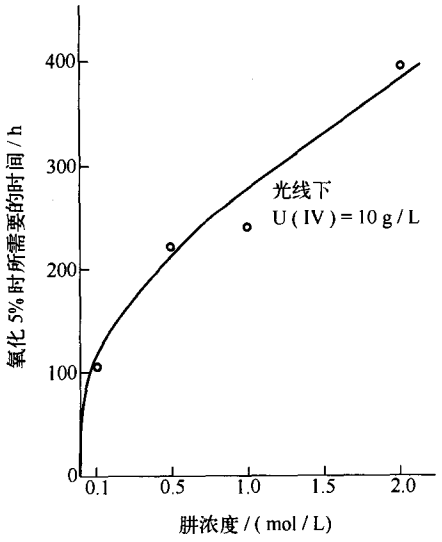


图 6-7　在 3 mol/L HNO_3 中 U(Ⅳ)被氧化 5%所需的时间与肼浓度的关系

在 10 g/L U(Ⅳ)、0.1 mol/L N_2H_4 和 3 mol/L $NaNO_3$ 溶液中，在环境温度下，溶液中硝酸浓度接近零时，由于 U(Ⅳ)的水解，因而促进了空气中氧气的催化氧化作用。由图 6-10 可见，在空气气氛下，U(Ⅳ)的氧化比较显著，而 NO_3^- 的来源的影响并不明显。因此由电解制得的U(Ⅳ)溶液的酸度以保持在 0.5 mol/L 以上为宜。

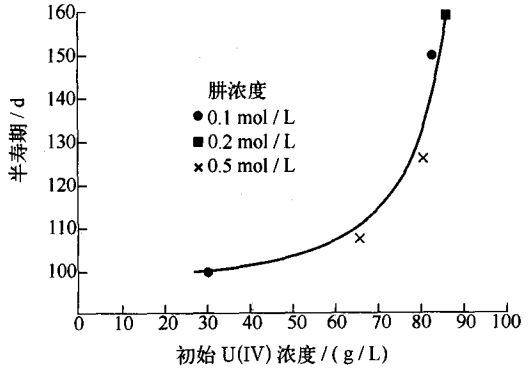


图 6-8　U(Ⅳ)初始浓度与半寿期的关系

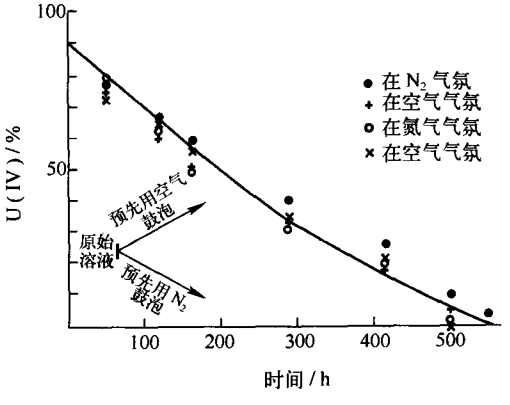


图 6-9　气氛对 $U(NO_3)_4$ 溶液稳定性的影响

第三节　硝酸羟胺还原分离铀和钚

由于硝酸羟胺在还原过程中的反应产物是气体，不存在固体杂质的问题，被称为“无盐”还原剂，因此引起了广泛的关注，经过实验研究，逐步应用于工业生产。

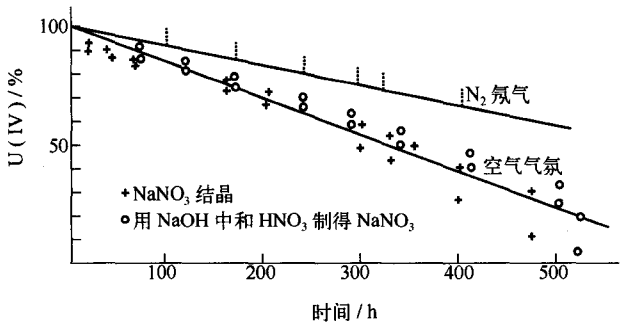


图 6-10　气氛和 NO_3^- 离子来源对 U(Ⅳ)稳定性的影响

一、影响硝酸羟胺还原 Pu(Ⅳ)的因素

硝酸羟胺(HAN)还原 Pu(Ⅳ)的反应为

$$2NH_3OH^+ + 4Pu^{4+} \longrightarrow 4Pu^{3+} + N_2O + H_2O + 6H^+ \qquad (6\text{-}31)$$

其还原反应的反应速度与氢离子浓度四次方成反比[24,25]。随着溶液中酸度的降低，将加速硝酸羟胺对 Pu(Ⅳ)的还原速度，如图 6-11 所示。所以在应用硝酸羟胺还原 Pu(Ⅳ)时，宜在较低的酸度下进行。如果在还原系统中酸度较高，就有可能造成钚的损失。萨凡那河实验室用

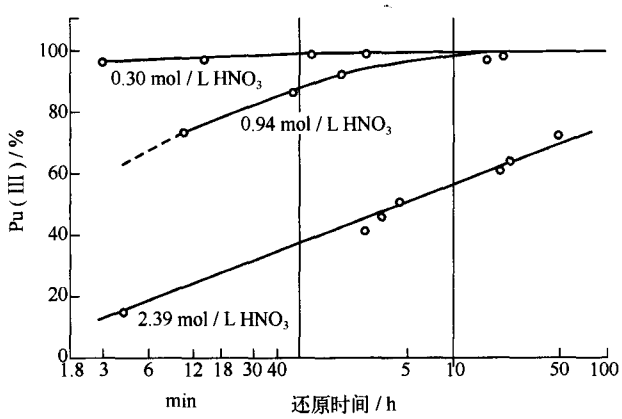


图 6-11　硝酸浓度对硝酸羟胺还原 Pu(Ⅳ)的速度的影响

Oconee 1 号堆的燃料(燃耗为 14 000 MW·d/tU)溶解液做了试验，在第一次试验中，反萃分离效果很差，钚的损失很大，如图 6-12 和表 6-18 所示[26]。为了方便比较，图 6-12 也给出了用模拟料液试验时的钚浓度分布曲线。

究其原因是硝酸羟胺反萃剂中初始酸度为1.0 mol/L HNO_3，在还原反萃槽(B 槽)的后面几级的酸度为 1.6～1.7 mol/L。在此酸度下，Pu(Ⅳ)的还原就慢得多了，只有部分 Pu(Ⅳ)被还原。在第二次和第三次试验中降低了反萃剂的酸度，铀—钚分离效果就很好，钚的损失量也很低。

所以，用硝酸羟胺还原反萃 Pu(Ⅳ)时，在还原反萃系统中应该维持较低的酸度，通常为 0.5～1.5 mol/L。

硝酸羟胺的浓度对其还原 Pu(Ⅳ)的速度的影响比较显著，还原速度与硝酸羟胺浓度的平方成正比[24]。由图 6-13 可见，当硝酸羟胺的浓度提高 1 倍时，还原反应速度增大很多。

为了有效完全地还原 Pu(Ⅳ)，硝酸羟胺应过量多少为宜。萨凡那河进行了试验，在恒定的硝酸根浓度下，硝酸羟胺与钚的摩尔比为 2.8～21 时，各次试验中钚在铀产品中的损失均小于 0.03%，如表 6-19 所示。钚在还原反萃槽(B 槽)有机相中的浓度分布如图 6-14 所示，在水相中的分布如图 6-15 所示[26]。

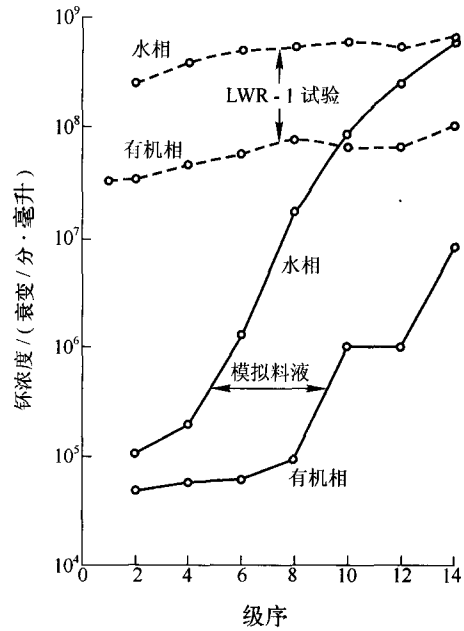


图 6-12　B 槽中的钚浓度分布

表 6-18　Oconee 1 号堆燃料试验结果

试验号	钚损失/%	钚浓缩倍数
1	27.2	
2	0.015	10.2
3	0.009	12.5

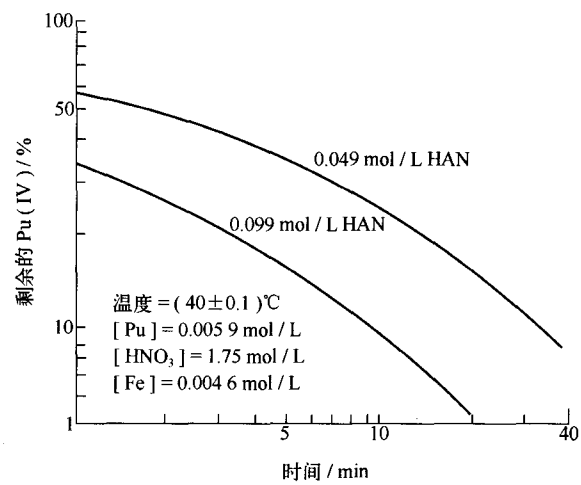


图 6-13　硝酸羟胺(HAN)浓度对 Pu(Ⅳ)还原速度的影响

表 6-19　HAN/Pu 之比对钚损失百分数的影响

试验号	HAN/Pu 比	钚损失/%
1	21	<0.03
2	13	<0.03
3	7.4	<0.03
4	2.8	0.005

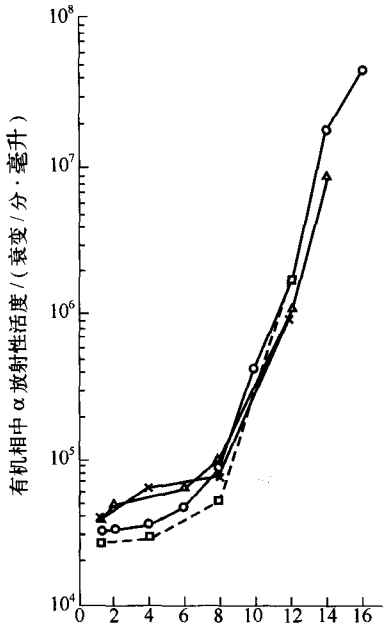


图 6-14　B槽中不同 HAN/Pu 比下有机相中钚的浓度分布
△—HAN/Pu=21;□—HAN/Pu=13;
×—HAN/Pu=7.4;○—HAN/Pu=2.8

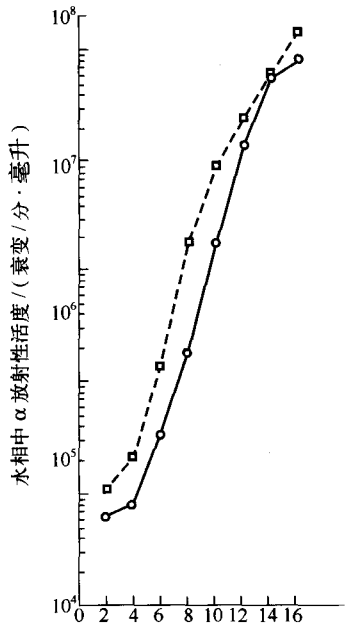


图 6-15　不同 HAN/Pu 比下水相中钚的浓度分布
○—HAN/Pu=21;□—HAN/Pu=2.8

温度对硝酸羟胺还原 Pu(Ⅳ)有着很显著的影响，如图 6-16 所示。由该图看出，温度每提高 10 ℃，还原反应速度就增加 5 倍。但是，在通常情况下，通过提高温度来强化还原反应是不太适宜的，因为硝酸羟胺的稳定性受温度的影响较大。如硝酸羟胺在 1.0 mol/L HNO_3 中，在室温下放置几天分解得很少，但加热时影响就较大。硝酸羟胺在温热的硝酸中开始分解后，反应即"自催化"进行下去，直到全部变为气体为止[27]。

$$4NH_2OH + 2HNO_3 \longrightarrow 3N_2O + 7H_2O \qquad (6\text{-}32)$$

亚硝酸能破坏硝酸羟胺，所以用硝酸羟胺还原 Pu(Ⅳ)时要过量，即用过量的硝酸羟胺来破坏亚硝酸。萨凡那河厂就亚硝酸对硝酸羟胺还原 Pu(Ⅳ)的影响进行了试验研究[26]。当 HAN∶Pu=2.8 时，向 1BF 料液中加入 0.007 mol/L HNO_2，这时，钚损失到铀中的量增加了 4 倍，如表 6-20 所示。但是当 HAN∶Pu=7.1 时，上述亚硝酸的加入量对钚的损失就没有什么影响了。

亚硝酸对硝酸羟胺还原反萃钚的影响不只表现在引起钚的损失上，还表现在引起还原反萃槽中钚的浓度分布发生变化，钚在混合澄清槽中的积存量显著增加，如图 6-17 所示。

这是因为亚硝酸破坏了羟胺：

$$HNO_2 + NH_3OH^+ \longrightarrow N_2O + 2H_2O + H^+ \qquad (6\text{-}33)$$

Pu^{3+} 被亚硝酸再氧化

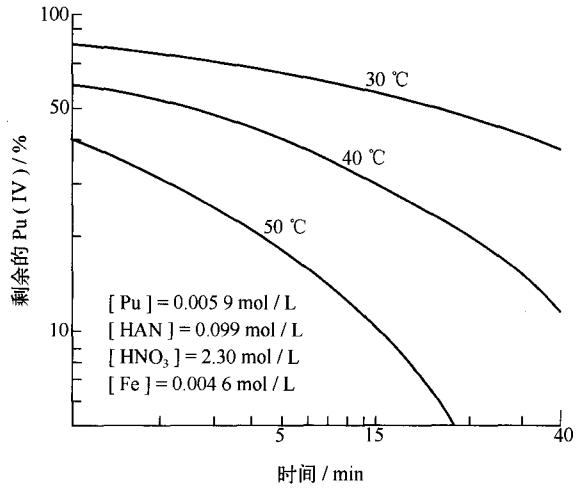


图 6-16　温度对 Pu(Ⅳ)还原速度的影响

$$Pu^{3+} + HNO_2 + H^+ \longrightarrow Pu^{4+} + NO + H_2O \qquad (6\text{-}34)$$

反应中生成的 NO 又按式(6-13)生成亚硝酸。由于硝酸羟胺与亚硝酸的反应比较慢，所以硝酸羟胺必须有较多的过剩量才能克服亚硝酸的影响，以保证有良好的铀钚分离效果[26]。

表 6-20　料液中亚硝酸根(0.007 mol/L · HNO_2)的影响

初始 HAN/Pu 比	钚损失/%
2.8	0.026
7.1	0.005

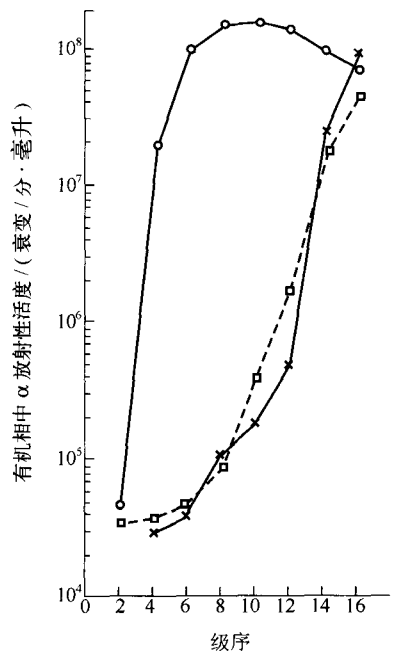


图 6-17　B 槽中亚硝酸根对钚浓度分布的影响

○—HAN/Pu=2.8；HNO_2 为 0.007 mol/L；
□—HAN/Pu=2.8，无 HNO_2；
×—HAN/Pu=7.1，HNO_2 为 0.007 mol/L

二、硝酸羟胺的应用

硝酸羟胺首先应用于美国萨凡那河后处理厂的钚二循环的铀-钚分离过程。1968 年之前该厂应用硫酸羟胺从 2AP 中还原反萃 Pu(Ⅳ)。后来改用硝酸羟胺取代硫酸羟胺进行试验和常规的生产运行一直是完全成功的。生产过程及工艺参数如图 6-18 所示[27]。

用硝酸羟胺取代硫酸羟胺是一种改进。首先，应用硝酸羟胺就避免了不希望的硫酸根的干扰。第二，用硝酸羟胺比用硫酸羟胺还原速度快，并且还原得完全。表 6-21[27] 的数据说明硫酸羟胺对钚的还原缓慢又不完全。第三，用

硝酸羟胺比用硫酸羟胺还原对下步阳离子交换过程减少钚的损失有利。因为用硫酸羟胺还原

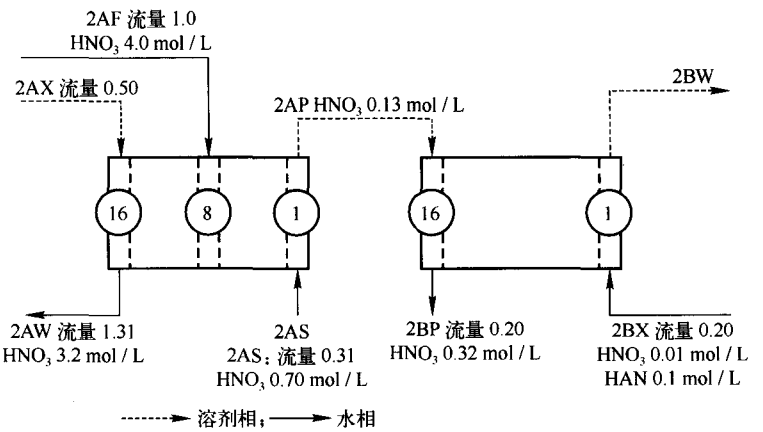


图 6-18　普雷克斯第二钚循环典型流程图

反萃时可能有 1%～5%的 Pu(Ⅳ)以硫酸根络合物形式被反萃下来。该络合物不被阳离子交换剂所吸附，所以造成钚的损失。应用硝酸羟胺就可使这种损失减少为原值的 30%，如表 6-22 所示[28]。

表 6-21　硫酸羟胺对钚的还原(0.03 mol/L HNO_3，0.1 mol/L 硫酸羟胺，22 ℃)

还原时间/h	在含有 1.58 g Pu/L 溶液中的 Pu(Ⅲ)/%	在含有 3.04 g Pu/L 溶液中的 Pu(Ⅲ)/%
1.5	76.2	74.4
25.5	92.5	90.9
95	92.8	90.7
336	95.3	91.5

表 6-22　2BP 在阳离子交换时钚的损失(应用硝酸羟胺与硫酸羟胺的比较)

应用的还原剂		HAN(硝酸羟胺)	HAS(硫酸羟胺)
料液(2BP)中的 Pu(Ⅲ)/%		>98	90～95
料液通过后 Pu(Ⅲ)的损失/%	平均值	0.006 2	0.021 5
	最大值	0.018 8	0.059 4
	最小值	0.001 3	0.004 6

硝酸羟胺在钚二循环中的成功应用，促使人们考虑可否应用于一循环的铀与钚分离，取代氨基磺酸亚铁。试验发现，单独应用硝酸羟胺是有问题的，因为随着反萃系统中硝酸浓度的增

加，硝酸羟胺还原钚的速度急剧降低（参见图 6-11）。而在 1B 槽中间几级酸度能达到 2.3 mol/L左右，硝酸羟胺不能有效地还原反萃 Pu(Ⅳ)。为了解决这个问题，萨凡那河厂采用加入三价铁离子的办法，因为 Fe^{3+} 可以催化硝酸羟胺的还原反应

$$2NH_2OH + 4Fe^{3+} \longrightarrow 4Fe^{2+} + N_2O + H_2O + 4H^+ \quad (6\text{-}35)$$

$$Fe^{2+} + Pu^{4+} \longrightarrow Pu^{3+} + Fe^{3+} \quad (6\text{-}36)$$

由于铁离子的这种催化作用就可以使硝酸羟胺在较高的酸度时也能有效又完全地还原 Pu(Ⅳ)，如图 6-19 所示[27]。

萨凡那河厂还将硝酸羟胺—硝酸亚铁的混合物作为一循环的还原反萃剂同氨基磺酸亚铁做了比较，结果如表 6-23 所示。他们得出的结论是两者同样有效[27]。

由上述可见，用硝酸羟胺—硝酸亚铁代替氨基磺酸亚铁，取得的显著效果是避免了硫酸根的不良影响，但是废液中的铁盐问题依然存在。

美国汉福特厂在钚二循环和铀二循环中，在脉冲柱上试验并成功地应用了硝酸羟胺—肼作 Pu(Ⅳ)的还原剂[13]。钚二循环流程图如图 6-20 所示。工艺参数和部分结果如表 6-24 所示。

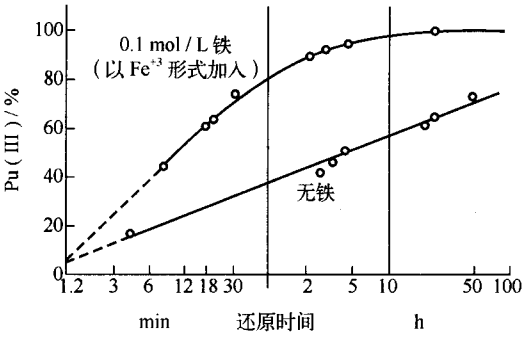


图 6-19　铁对 0.1 mol/L 硝酸羟胺还原钚的速度的影响

(Pu:1.6 g/L; HNO_3:2.4 mol/L)

表 6-23　硝酸羟胺—硝酸亚铁同氨基磺酸亚铁的比较

(溶液中钚浓度:2 g/L,2.5 mol/L HNO_3)

还原剂	分析项目	Δ天后的浓度						
		开始	Δ=1	Δ=2	Δ=5	Δ=7	Δ=19	Δ=28
氨基磺酸亚铁	Fe^{2+}/(mol/L)	0.102	0.092	0.086	0.079	0.076	0.052	0.041
	$NH_2SO_3^-$/(mol/L)	0.72	0.71		0.66	0.67	0.065	0.527
	Pu(Ⅲ)/%	100	100	100	100	100	100	100
硝酸羟胺—硝酸亚铁	总还原当量	0.152	0.120	0.121	0.108	0.102	0.068	0.050
	Pu(Ⅲ)/%	100	100	100	100	100	100	100

汉福特用硝酸羟胺—肼作钚二循环还原剂试验时，取得的主要经验是要严格控制 2AF 中亚硝酸钠的加入量，避免由 2AP 带入过量的亚硝酸而造成钚的内循环。

法国的 UP3、UP2-800 和日本的六个所后处理厂的钚纯化循环都选用了硝酸羟胺作还原剂。UP3 第一次运行时在脉冲柱中应用了硝酸羟胺，事实证明这种还原剂既可靠，效率又高[29]。文献[30]报道，UP3 钚纯化循环对裂片的实际去污系数可达 100～1 600，钚中 β，γ 活度＜3.7×10^4 Bq/gPu。

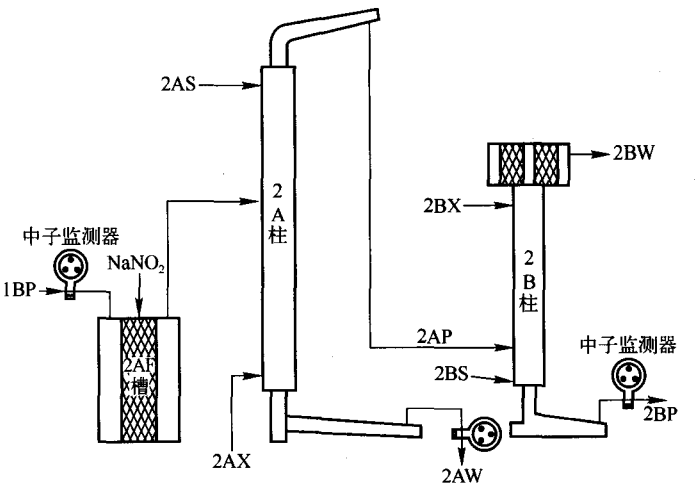


图 6-20　汉福特钚二循环示意图

表 6-24　汉福特钚二循钚应用硝酸羟胺时的有关数据

项目 \ 液流	2AP	2BX	2BS[1)]	2BW	2BP
流　量	6.0	2.3	2.0	8.0	2.3
温　度/℃	约 45	环境温度	45	环境温度	环境温度
25 ℃时的比重	0.82	1.015	0.81	0.811	1.04
HNO_3/(mol/L)	0.2	0.3	0.01	0.06	0.6
硝酸羟胺/(mol/L)		0.1			
N_2H_4/(mol/L)		0.05			
U/ppm	20～2 300				2～5
Pu/%	100			<0.01	约 100
对 U 的分离系数					15～950

注：1)30%TBP——正烷烃。

三、硝酸羟胺的制备

汉福特为了满足生产的需要，发展了一种用阳离子交换法制备硝酸羟胺的方法[29,31]。

1. 基本原理

汉福特首先在实验室进行实验，所选用的阳离子交换树脂为 Dowex 50 WX-8 型，树脂粒度为 50～100 目。实验用的离子交换柱内径为 2.54 cm，树脂填充高度为 127 cm。柱子有水夹套，控制温度为(10±2)℃。离子交换操作主要有三个步骤：吸附、洗涤(起净化作用)和解吸(或称淋洗，或称洗提)。

在离子交换柱使用之前，阳离子树脂上吸附的是 H^+，加入硫酸羟胺溶液后，H^+ 被 NH_3OH^+ 置换，发生下列离子交换反应

$$\overline{2H^+} + 2NH_3OH^+ + SO_4^{2-} \rightleftharpoons \overline{2NH_3OH^+} + 2H^+ + SO_4^{2-} \quad (6\text{-}37)$$

NH_3OH^+ 被吸附到树脂上。

式(6-37)中的化学符号上的横线用以表示的是树脂上吸附的离子。树脂吸附达到饱和之前，流出物中主要是 H^+ 和 SO_4^{2-}。当进料达到树脂饱和度的 110%～120%时，通过分析就可得知羟胺浓度迅速增加，这时就应停止吸附，转入洗涤操作。在实验室里通常用蒸馏水将未被吸附的羟胺和不被吸附的 SO_4^{2-} 洗涤除去，以便提高制备液的纯度。这时如发现洗涤液中羟胺浓度较高，就应将其返回原料液中去以便回收。

洗涤完毕后转入解吸过程。实验用 2 mol/L HNO_3 洗提羟胺为宜，在离子交换树脂上发生下列反应

$$\overline{NH_3OH^+} + H^+ + NO_3^- \rightleftharpoons \overline{H^+} + NH_3OH^+ + NO_3^- \quad (6\text{-}38)$$

这时羟胺离子又被 H^+ 置换下来，这样就得到了硝酸羟胺溶液。

图 6-21 表明了用阳离子交换树脂制备硝酸羟胺的基本原理和主要的工艺过程[29]。

2. 生产装置

汉福特厂建立了一套生产硝酸羟胺的中间生产装置，其工艺流程如图 6-22 所示[31]。

生产过程如下。

吸附：将 750 L 的 1 mol/L $NH_2OH \cdot H_2SO_4$ 溶液以 50 L/min 的速度从 H-7 贮槽中注入树脂柱中(树脂柱中装有 900 L 50～100 目的阳离子交换树脂)。这时 NH_3OH^+ 被树脂吸附。约有 450 L 含硫酸根的溶液作为废液排掉。树脂夹套以 75 L/min 排出冷却水可用于冲稀废硫酸。在吸附阶段约有 300 L 硫酸羟胺滞留在树脂床中。

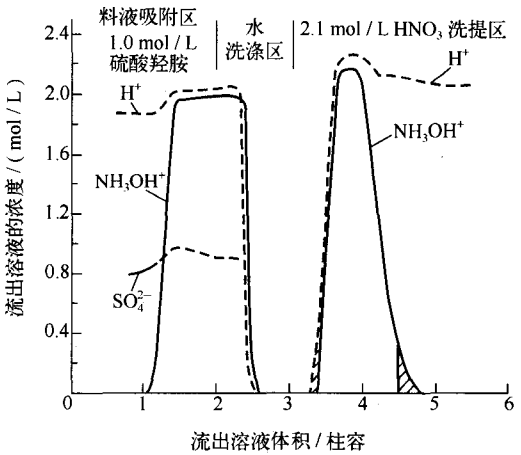


图 6-21 离子交换的吸附与洗提曲线

洗涤：吸附结束后用 750 L 去离子水，以 50 L/min的流速洗涤树脂，洗涤树脂中的 SO_4^{2-} 并将其稀释。洗涤结束时约有 300 L 去离子水留在树脂床中。

洗提(解吸)：将 1 650 L 2 mol/L HNO_3 溶液以 50 L/min 的流速泵入树脂床，最初流出的 400 L 放入废液槽。接着流出的 150 L 为稀产品，流入 RVC 贮槽。后面流出的 900 L 作为产品液流入 G-11 贮槽。最后流出的 100 L 稀产品液也流入 RVC 贮槽。

最后得到的 900 L 产品液平均含硝酸羟胺为 1.4 mol/L，0.5 mol/L HNO_3，可用于生产。

第四节　电解还原分离铀和钚

氧化还原剂四价铀、硝酸羟胺和亚硝气(NO_2+NO)已在铀和钚的分离过程中得到了比较广泛的应用。但是，这几种氧化还原剂制备比较复杂，反应过程消耗量大，因此并不理想。特别是处理钚含量高的高燃耗动力堆乏燃料，化学还原剂的缺点愈来愈显著，因此电解氧化还原法已成为重点的研究项目。